

1 Matematično nihalo

Tina Brdnik

1.1 Opis naloge

Naloga obravnava matematično nihalo, katerega odmik $\theta(t)$ je podan z diferencialno enačbo:

$$\ddot{\theta}(t) + \frac{g}{l} \sin(\theta(t)) = 0, \quad \theta(0) = \theta_0, \quad \dot{\theta}(0) = \omega_0.$$

Enačbo drugega reda prevedemo na sistem prvega reda:

$$\begin{cases} \theta'(t) = \omega(t), \\ \omega'(t) = -\frac{g}{l} \sin(\theta(t)). \end{cases}$$

Za različne začetne pogoje primerjamo rešitev z nihanjem harmoničnega nihala, ki je podano z linearizirano enačbo:

$$\ddot{\theta}(t) + \frac{g}{l} \theta(t) = 0.$$

Pri harmoničnem nihalu je nihajni čas neodvisen od začetnega odmika, medtem ko pri matematičnem nihalu narašča z večjo začetno energijo.

1.2 Opis rešitve

Implementacija je razdeljena na več funkcij, združenih v modulu `Naloga3`:

1. Metoda DOPRI5

Funkcija `dopri5` je lastna implementacija metode DormandPrince 5. reda (DOPRI5) z adaptivnim korakom. Metoda uporablja oceno napake med približkom 5. in 4. reda ter na tej osnovi povečuje ali zmanjšuje dolžino koraka. S tem zagotavlja visoko natančnost pri optimalnem številu korakov.

2. Sistem matematičnega nihala

Enačbo drugega reda smo pretvorili v sistem prvega reda in zapisali funkcijo `sistem_nihalo(t, y)`, ki vrača odvode $[\theta', \omega']$ za dano stanje.

3. Energija sistema

Funkcija `energija_nihalo(y)` izračuna mehansko energijo nihala kot:

$$E = \frac{1}{2} \omega^2 + \frac{g}{l} (1 - \cos(\theta)).$$

Energija se v točni rešitvi ohranja, zato je uporabna za preverjanje pravilnosti numerične metode.

4. Reševanje nihala

Funkcija `resi_nihalo(zacetni_kot, zacetna_kotna_hitrost, cas_konec)` uporabi metodo `dopri5` in funkcijo `sistem_nihalo` za izračun rešitve na podanem časovnem intervalu. Rezultat sta vektor časov in matrika, ki vsebuje vrednosti kota in kotne hitrosti v teh časih.